

Tretje pisno ocenjevanje znanja – ponovno
2. letnik – test B
26. marec 2026
(Potence in koreni; Funkcija; Potenčna funkcija; Korenska funkcija)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	Skupaj
Možne točke	7	6	13	11	37
Dodatne točke	0	0	4	0	4
Dosežene točke					

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(7)

$$\sqrt{\left(\frac{4}{9}\right)^{-0.5} \cdot 32^{0.2} + 169^{\frac{1}{2}} - (3 - \sqrt{5}) \sqrt{7 + 3\sqrt{5}}}$$

2. Rešite enačbo.

(6)

$$\sqrt{9 + \sqrt{2x - 1} - x} = \sqrt{7}$$

3. Dana je funkcija $f(x) = \sqrt{x+3} - 2$.

(a) Zapišite definicijsko območje D_f in zalogo vrednosti Z_f funkcije f . (2)

(b) Izračunajte ničle in začetno vrednost funkcije f . (3)

(c) Ali je funkcija f soda ali liha? Utemeljite. (2)

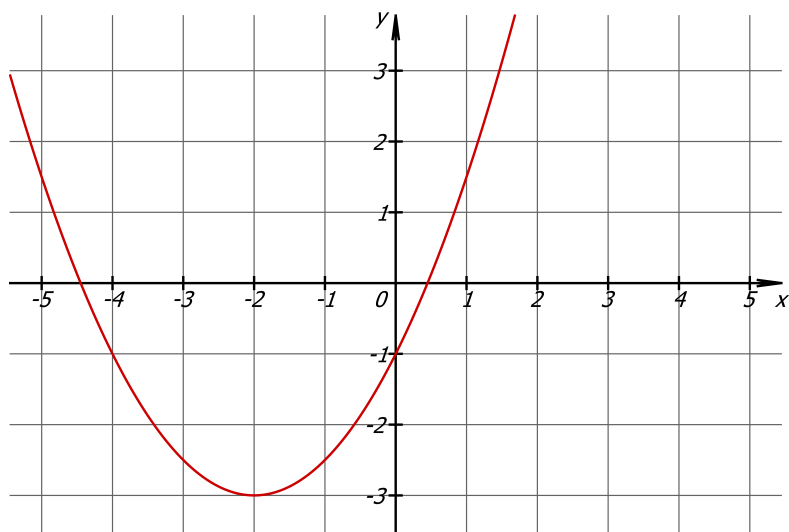
(d) Zapišite predpis funkcije $g(x) = -3f(x-3) - 6$. (2)

(e) *Dodatna naloga:* Določite presečišča grafa funkcije f s premico $y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}$. (4)

(f) Narišite graf funkcije f .

(4)

4. Na sliki je graf funkcije g , ki smo ga dobili s transformacijo grafa funkcije $f(x) = x^2$.



(a) Na zgornjo sliko dorišite graf funkcije $h(x) = |g(x - 4)|$. (3)

(b) Zapišite predpis funkcije g , če njen graf poteka skozi točko $(2, 5)$. (4)

(c) Določite inverzno funkcijo l^{-1} funkciji $l(x) = -2f(x + 3) - 5$. (4)